

2025 年广东省普通高中学业水平选择性考试

物理

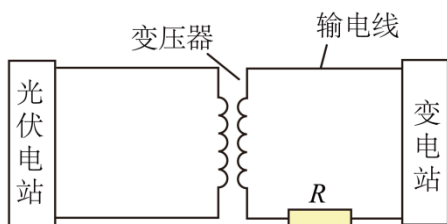
限时 75 分钟 满分 100 分

一、单项选择题：本大题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. 关于受迫振动和多普勒效应，下列说法正确的是（ ）

- A. 系统的固有频率与驱动力频率有关
- B. 只要驱动力足够大，共振就能发生
- C. 应用多普勒效应可以测量车辆的速度
- D. 观察者与波源相互远离时，接收到的波的频率比波源的频率大

2. 如图所示。某光伏电站输出功率 1000kW 、电压 400V 的交流电，经理想变压器升压至 10kV 后，通过输电线输送到变电站，输电线的等效电阻 R 为 5Ω 。下列说法正确的是（ ）



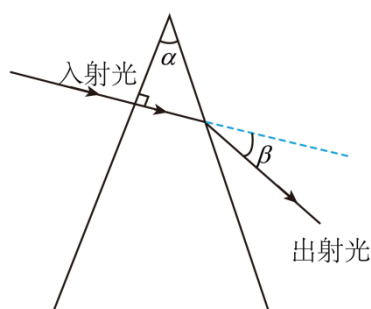
- A. 变压器原、副线圈匝数比为 $1:100$
- B. 输电线上由 R 造成的电压损失为 500V
- C. 变压器原线圈中的电流为 100A
- D. 变压器原、副线圈中电流的频率不同

3. 有甲、乙两种金属，甲的逸出功小于乙的逸出功。使用某频率的光分别照射这两种金属，只有甲发射光电子，其最大初动能为 E_k ，下列说法正确的是（ ）

- A. 使用频率更小的光，可能使乙也发射光电子
- B. 使用频率更小的光，若仍能使甲发射光电子，则其最大初动能小于 E_k
- C. 频率不变，减弱光强，可能使乙也发射光电子
- D. 频率不变，减弱光强，若仍能使甲发射光电子，则其最大初动能小于 E_k

4. 如图为测量某种玻璃折射率的光路图。某单色光从空气垂直射入顶角为 α 的玻璃棱镜，出射光相对于入

射光的偏转角为 β ，该折射率为（ ）



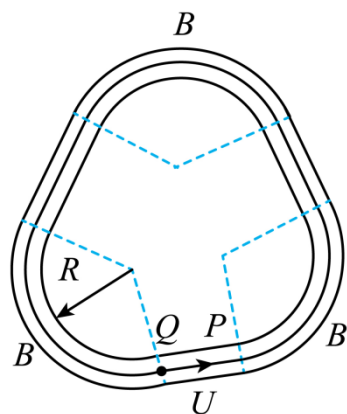
- A. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha}$ B. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \beta}$ C. $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ D. $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$

5. 一颗绕太阳运行的小行星,其轨道近日点和远日点到太阳的距离分别约为地球到太阳距离的5倍和7倍。

关于该小行星,下列说法正确的是（ ）

- A. 公转周期约为6年
B. 从远日点到近日点所受太阳引力大小逐渐减小
C. 从远日点到近日点线速度大小逐渐减小
D. 在近日点加速度大小约为地球公转加速度的 $\frac{1}{25}$

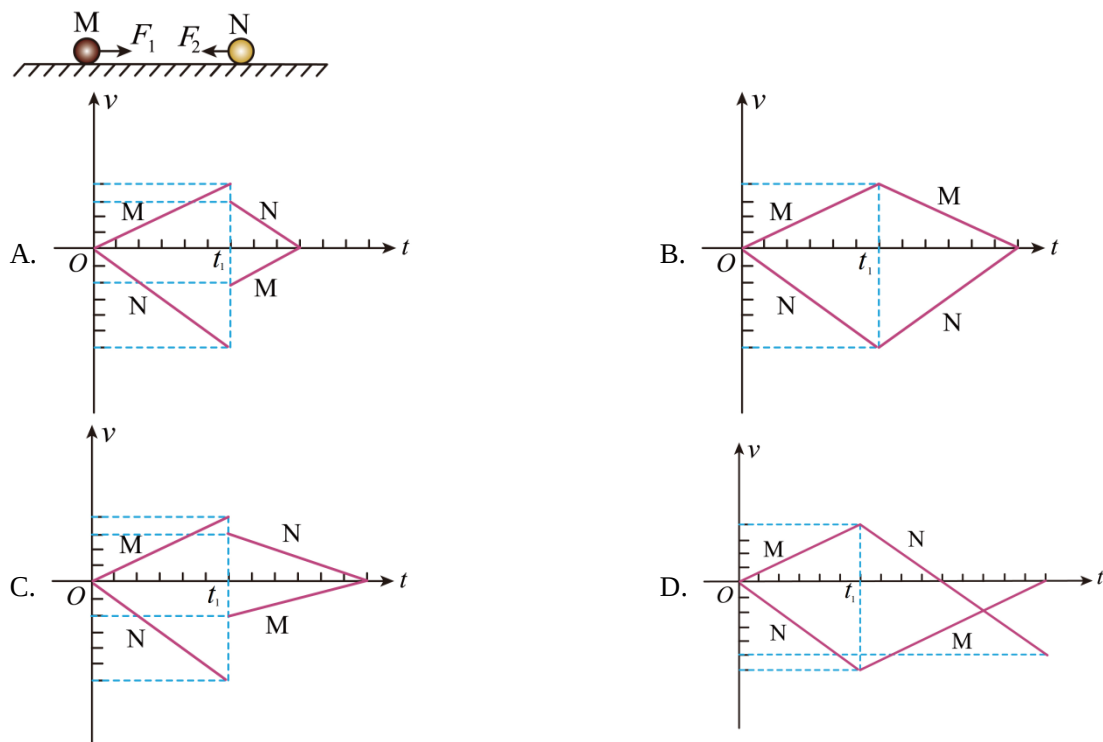
6. 某同步加速器简化模型如图所示,其中仅直通道 PQ 内有加速电场,三段圆弧内均有可调的匀强偏转磁场 B 。带电荷量为 $-q$ 、质量为 m 的离子以初速度 v_0 从 P 处进入加速电场后,沿顺时针方向在加速器内循环加速。已知加速电压为 U ,磁场区域中离子的偏转半径均为 R 。忽略离子重力和相对论效应,下列说法正确的是（ ）



- A. 偏转磁场的方向垂直纸面向里
B. 第1次加速后,离子的动能增加了 $2qU$
C. 第 k 次加速后,离子的速度大小变为 $\frac{\sqrt{m^2 v_0^2 + kqUm}}{m}$

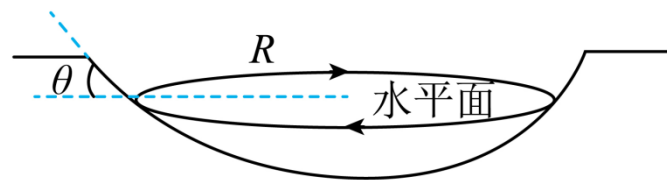
D. 第 k 次加速后, 偏转磁场的磁感应强度大小应为 $\frac{\sqrt{m^2 v_0^2 - 2kqUm}}{qR}$

7. 如图所示, 光滑水平面上, 小球 M 、 N 分别在水平恒力 F_1 和 F_2 作用下, 由静止开始沿同一直线相向运动。在 t_1 时刻发生正碰后各自反向运动。已知 F_1 和 F_2 始终大小相等, 方向相反。从开始运动到碰撞后第 1 次速度减为 0 的过程中, 两小球速度 v 随时间 t 变化的图像, 可能正确的是 ()



二、多项选择题: 本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题列出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。

8. 将可视为质点的小球沿光滑冰坑内壁推出, 使小球在水平面内做匀速圆周运动, 如图所示。已知圆周运动半径 R 为 0.4m , 小球所在位置处的切面与水平面夹角 θ 为 45° , 小球质量为 0.1kg , 重力加速度 g 取 10m/s^2 。关于该小球, 下列说法正确的有 ()



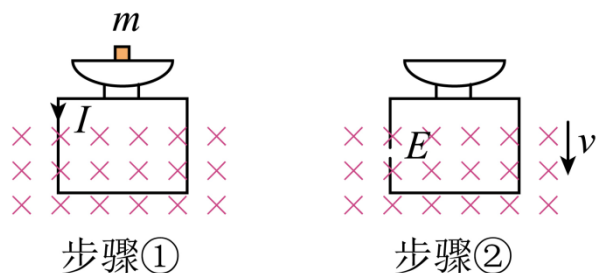
- A. 角速度为 5rad/s B. 线速度大小为 4m/s
C. 向心加速度大小为 10m/s^2 D. 所受支持力大小为 1N

9. 如图是一种精确测量质量的装置原理示意图, 竖直平面内, 质量恒为 M 的称重框架由托盘和矩形线圈组

Diagram illustrating the experimental setup for measuring the induced EMF in a coil moving through a magnetic field. The setup consists of a coil connected to a galvanometer (G) and a variable resistor (R).

步骤① (Step 1): The coil is placed in a uniform magnetic field B (indicated by $\times$ marks). The coil has a mass m and carries a current I (indicated by an arrow).

步骤② (Step 2): The coil is moved with a velocity v (indicated by a downward arrow) through the magnetic field B .



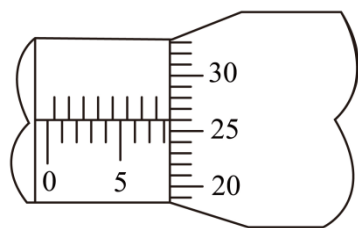
10. 如图所示，无人机在空中作业时，受到一个方向不变、大小随时间变化的拉力。无人机经飞控系统实时调控，在拉力、空气作用力和重力作用下沿水平方向做匀速直线运动。已知拉力与水平面成 30° 角，其大小 F 随时间 t 的变化关系为 $F = F_0 - kt$ ($F \neq 0$, F_0 、 k 均为大于 0 的常量)，无人机的质量为 m ，重力加速度为 g 。关于该无人机在 0 到 T 时间段内 (T 是满足 $F > 0$ 的任一时刻)，下列说法正确的有 ()



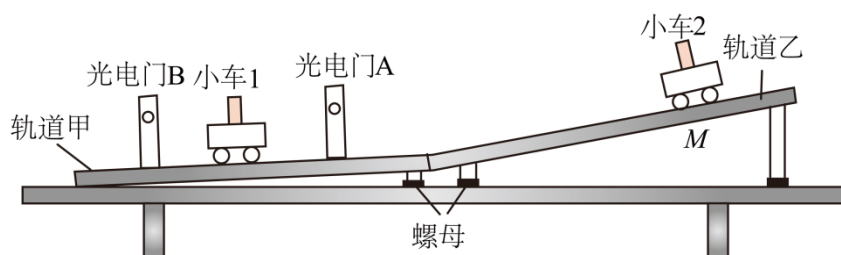
- 三、非选择题：本大题共 5 小题，共 54 分。考生根据要求作答。

(1) 在“长度的测量及其测量工具的选用”实验中，用螺旋测微器测量小球的直径，示数如图所示，读数

_____mm。



(2) 实验小组利用小车碰撞实验测量吸能材料的性能，装置如图所示，图中轨道由轨道甲和乙平滑拼接而成，且轨道乙倾角较大。



①选取相同的两辆小车，分别安装宽度为 1.00 cm 的遮光条。

②轨道调节。

调节螺母使轨道甲、乙连接处适当升高。将小车在轨道乙上释放，若测得小车通过光电门 A 和 B 的_____。
证明已平衡小车在轨道甲上所受摩擦力及其他阻力。

③碰撞测试

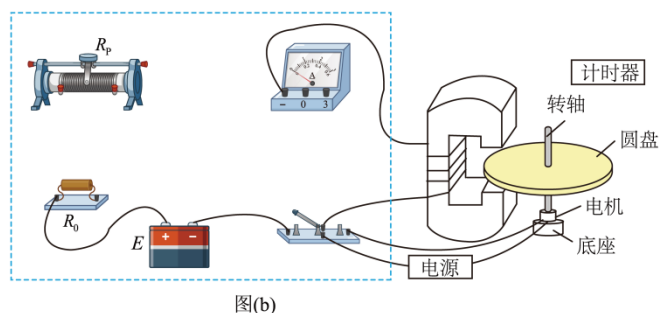
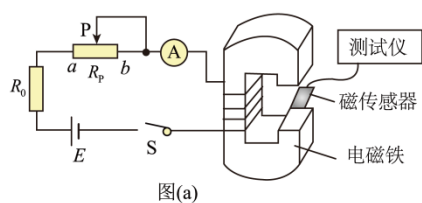
先将小车 1 静置于光电门 A 和 B 中间，再将小车 2 在 M 点由静止释放，测得小车 2 通过光电门 A 的时间为 t_2 ，碰撞后小车 1 通过光电门 B 的时间为 t_1 。若 t_2 _____ t_1 ，可将两小车的碰撞视为弹性碰撞。

④吸能材料性能测试。

将吸能材料紧贴于小车 2 的前端。重复步骤③。测得小车 2 通过光电门 A 的时间为 10.00 ms，两车碰撞后，依次测得小车 1 和 2 通过光电门 B 的时间分别为 15.00 ms、30.00 ms，不计吸能材料的质量，计算可得碰撞后两小车总动能与碰撞前小车 2 动能的比值为_____（结果保留 2 位有效数字）。

12. 科技小组制作的涡流制动演示装置由电磁铁和圆盘控制部分组成。

图 (a) 是电磁铁磁感应强度的测量电路。所用器材有：电源 E （电动势 15V，内阻不计）；电流表 A （量程有 0.6A 和 3A，内阻不计）；滑动变阻器 R_P （最大阻值 100 Ω ）；定值电阻 R_0 （阻值 10 Ω ）；开关 S ；磁传感器和测试仪；电磁铁（线圈电阻 16 Ω ）；导线若干。图 (b) 是实物图，图中电机和底座相固定，圆形铝盘和电机转轴相固定。



请完成下列实验操作和计算。

(1) 量程选择和电路连接。

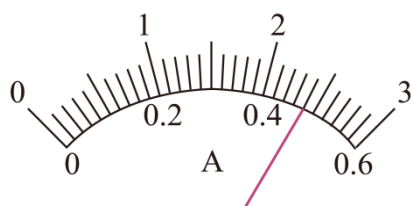
①由器材参数可得电路中的最大电流为_____A (结果保留 2 位有效数字)，为减小测量误差，电流表的量程选择 0.6A 挡。

②图 (b) 中已正确连接了部分电路，请在虚线框中完成 R_p 、 R_0 和 A 间的实物图连线_____。

(2) 磁感应强度 B 和电流 I 关系测量。

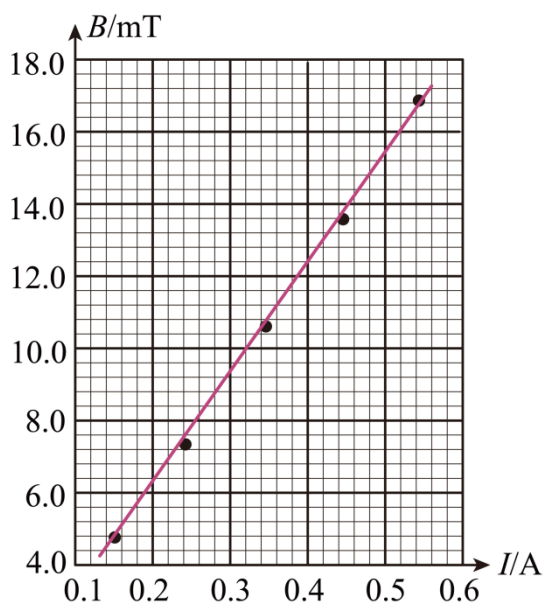
①将图 (a) 中的磁传感器置于电磁铁中心，滑动变阻器 R_p 的滑片 P 置于 b 端。置于 b 端目的是使电路中的电流_____，保护电路安全。

②将滑片 P 缓慢滑到某一位置，闭合 S。此时 A 的示数如图所示，读数为_____A。分别记录测试仪示数 B 和 I ，断开 S。



③保持磁传感器位置不变，重复步骤②。

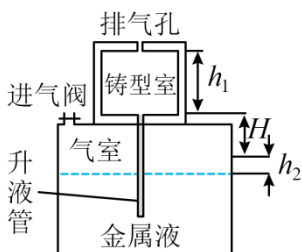
④下图是根据部分实验数据描绘的 $B-I$ 图线，其斜率为_____mT/A (结果保留 2 位有效数字)。



(3) 制动时间 t 测量。

利用图 (b) 所示装置测量了 t ，结果表明 B 越大， t 越小。

13. 如图是某铸造原理示意图，往气室注入空气增加压强，使金属液沿升液管进入已预热的铸型室，待铸型室内金属液冷却凝固后获得铸件。柱状铸型室通过排气孔与大气相通，大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，铸型室底面积 $S_1 = 0.2 \text{ m}^2$ ，高度 $h_1 = 0.2 \text{ m}$ ，底面与注气前气室内金属液面高度差 $H = 0.15 \text{ m}$ ，柱状气室底面积 $S_2 = 0.8 \text{ m}^2$ ，注气前气室内气体压强为 p_0 ，金属液的密度 $\rho = 5.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，空气视为理想气体，不计升液管的体积。



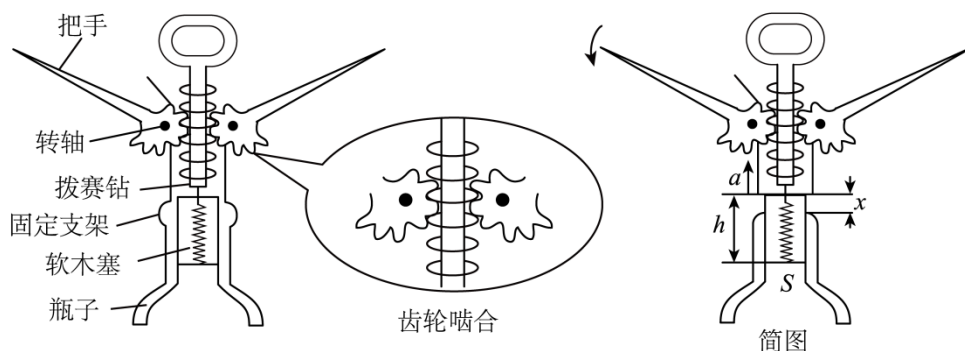
(1) 求金属液刚好充满铸型室时，气室内金属液面下降的高度 h_2 和气室内气体压强 p_1 。

(2) 若在注气前关闭排气孔使铸型室密封，且注气过程中铸型室内温度不变，求注气后铸型室内的金属液高度为 $h_3 = 0.04 \text{ m}$ 时，气室内气体压强 p_2 。

14. 如图所示，用开瓶器取出紧塞在瓶口的软木塞时，先将拔塞钻旋入木塞内，随后下压把手，使齿轮绕固定支架上的转轴转动，通过齿轮啮合，带动与木塞相固定的拔塞钻向上运动。从 0 时刻开始，顶部与瓶口齐平的木塞从静止开始向上做匀加速直线运动，木塞所受摩擦力 f 随位移大小 x 的变化关系为

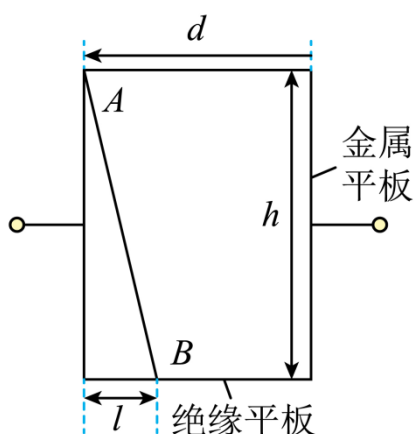
$f = f_0 \left(1 - \frac{x}{h}\right)$, 其中 f_0 为常量, h 为圆柱形木塞的高, 木塞质量为 m , 底面积为 S , 加速度为 a , 齿轮半

径为 r , 重力加速度为 g , 瓶外气压减瓶内气压为 Δp 且近似不变, 瓶子始终静止在桌面上。(提示: 可用 $f-x$ 图线下的“面积”表示 f 所做的功) 求:



- (1) 木塞离开瓶口的瞬间, 齿轮的角速度 ω 。
- (2) 拔塞的全过程, 拔塞钻对木塞做的功 W 。
- (3) 拔塞过程中, 拔塞钻对木塞作用力的瞬时功率 P 随时间 t 变化的表达式。

15. 如图是研究颗粒碰撞荷电特性装置的简化图。两块水平绝缘平板与两块竖直的平行金属平板相接。金属平板之间接高压电源产生匀强电场。一带电颗粒从上方绝缘平板左端 A 点处, 由静止开始向右下方运动, 与下方绝缘平板在 B 点处碰撞, 碰撞时电荷量改变, 反弹后离开下方绝缘平板瞬间, 颗粒的速度与所受合力垂直, 其水平分速度与碰前瞬间相同, 竖直分速度大小变为碰前瞬间的 k 倍 ($k < 1$)。已知颗粒质量为 m , 两绝缘平板间的距离为 h , 两金属平板间的距离为 d , B 点与左平板的距离为 l , 电源电压为 U , 重力加速度为 g 。忽略空气阻力和电场的边缘效应。求:



- (1) 颗粒碰撞前的电荷量 q 。
- (2) 颗粒在 B 点碰撞后的电荷量 Q 。
- (3) 颗粒从 A 点开始运动到第二次碰撞过程中, 电场力对它做的功 W 。

2025 年广东省普通高中学业水平选择性考试

物理

限时 75 分钟 满分 100 分

一、单项选择题：本大题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

【1 题答案】

【答案】 C

【2 题答案】

【答案】 B

【3 题答案】

【答案】 B

【4 题答案】

【答案】 A

【5 题答案】

【答案】 D

【6 题答案】

【答案】 A

【7 题答案】

【答案】 A

二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题列出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

【8 题答案】

【答案】 AC

【9 题答案】

【答案】 BD

【10 题答案】

【答案】 AB

三、非选择题：本大题共 5 小题，共 54 分。考生根据要求作答。

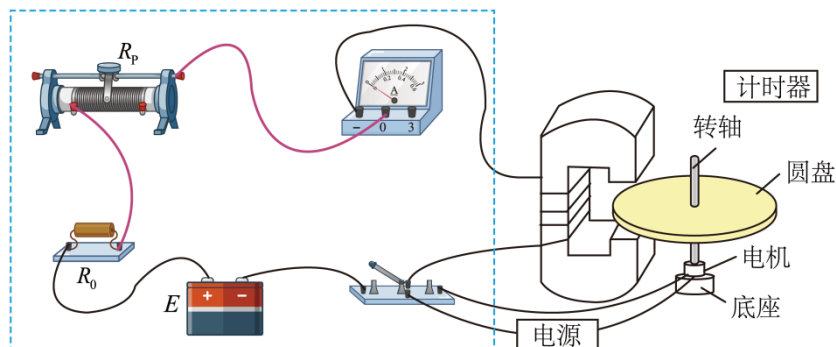
【11 题答案】

【答案】(1) 8.260##8.261##8.259

(2) ①. 时间相等 ②. = ③. 0.56

【12 题答案】

【答案】(1) ①. 0.58 ②.



(2) ①. 最小 ②. 0.48 ③. 30

【13 题答案】

【答案】(1) $h_2 = 0.05\text{m}$, $p_1 = 1.2 \times 10^5 \text{Pa}$

(2) $p_2 = 1.35 \times 10^5 \text{Pa}$

【14 题答案】

【答案】(1) $\omega = \frac{\sqrt{2ah}}{r}$

(2) $W = mah + mgh + \frac{1}{2} f_0 h$

(3) $P = magt + ma^2 t + f_0 at - \frac{f_0 a^2}{2h} \times t^3$

【15 题答案】

【答案】(1) $q = \frac{mgdl}{Uh}$

(2) $Q = \frac{kmgdh}{Ul}$

(3) $\frac{mgl^2}{h} + 4k^2 mgh + \frac{4k^4 mgh^3}{l^2}$